<정보문화기술입문> Assignment3

정보문화기술입문 | Assignment 3: Button

사범대학 영어교육과 2023-12693 김수빈

1. 작품 소개

본 작품은 푸딩 위에 놓인 체리를 소재로, 마우스의 움직임과 클릭에 따라 푸딩의 표정과 움직임이 달라지는 인터랙티브 프로그램입니다. 일반적인 버튼 대신 푸딩이라는 캐릭터 자체를 하나의 버튼으로 활용하였습니다.

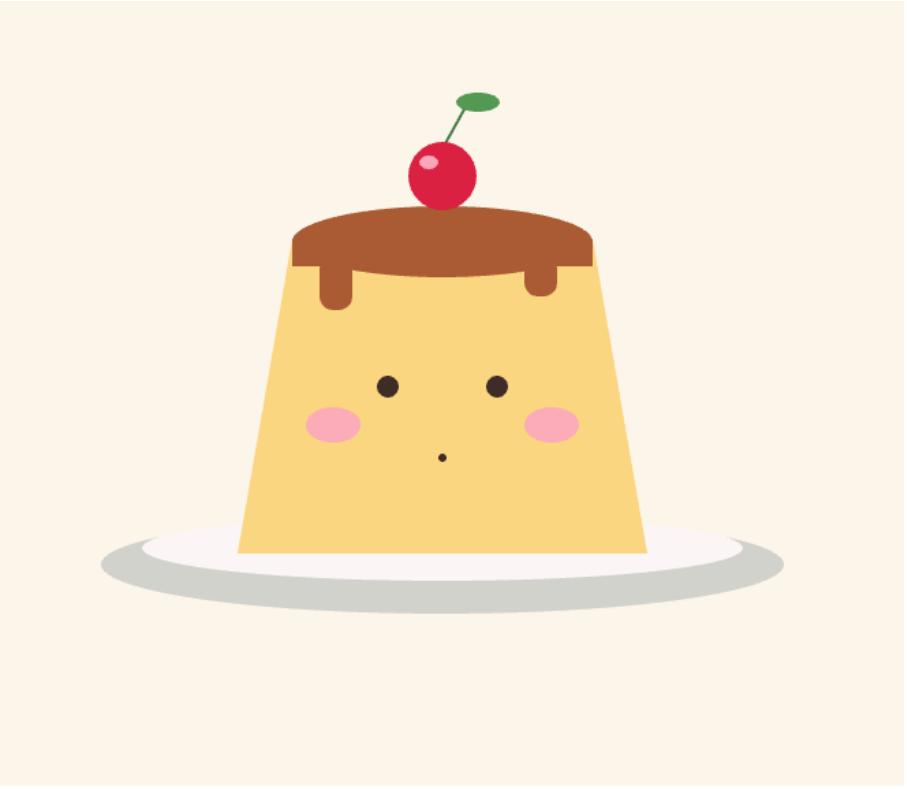
기본 상태에서는 체리를 머리에 얹은 푸딩이 평온한 표정을 짓고 있지만, 마우스를 올리면 체리를 빼앗길 것을 예상한 듯 화난 표정으로 변합니다. 이후 푸딩을 클릭하면 체리가 위로 날아가고, 푸딩은 몸을 기울이며 눈물을 흘립니다.

이러한 과정을 통해 마우스의 위치와 클릭 여부에 따라 달라지는 버튼의 상태를 하나의 짧은 이야기로 표현하고자 하였습니다.

2. 작동 방식

① Normal: 기본 상태

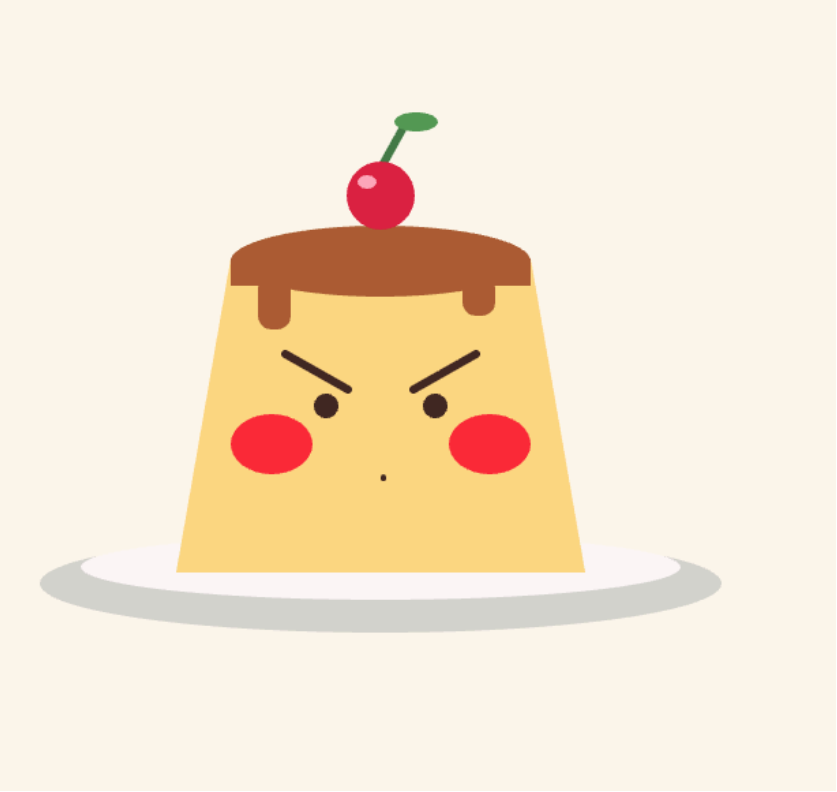
프로그램을 처음 실행하면 접시 위에 체리가 올라간 푸딩이 나타납니다. 푸딩은 작은 눈과 입, 연분홍색 볼을 가진 평온한 표정을 짓고 있습니다. 마우스가 푸딩 영역 밖에 있는 경우에도 이 상태가 유지됩니다.



② Mouseover: 마우스를 올렸을 때

마우스를 푸딩 위에 올리면 푸딩의 표정이 변화합니다. 눈썹이 안쪽으로 기울어지고 볼이 새빨갛게 변하면서 화난 모습을 표현합니다.

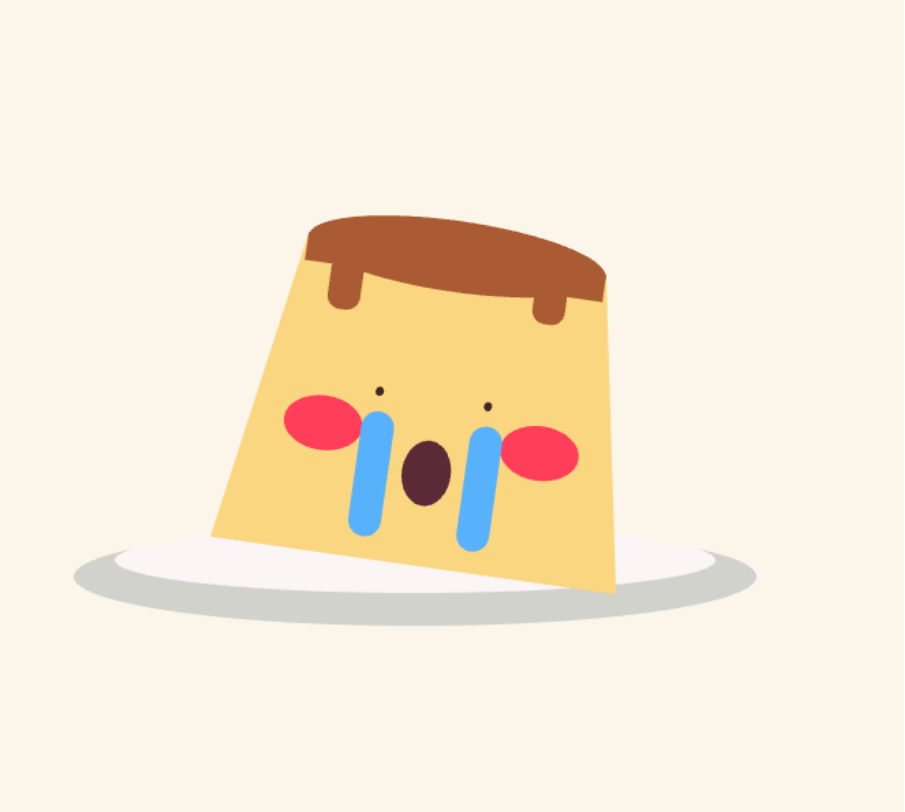
마우스가 푸딩 영역 밖으로 이동하면 다시 기본 표정으로 돌아옵니다. 이를 통해 마우스가 버튼 위에 위치하고 있는지 시각적으로 확인할 수 있도록 하였습니다.



③ Click: 푸딩을 클릭했을 때

푸딩을 클릭하면 머리 위에 있던 체리가 위쪽으로 날아가기 시작합니다. 체리의 이동 속도는 시간이 지날수록 점차 빨라지며, 화면 위쪽으로 사라지게 됩니다.

동시에 푸딩은 몸을 한쪽으로 기울이고, 볼이 붉어진 채 눈물을 흘리는 표정으로 바뀝니다. 단순한 버튼 클릭을 체리를 빼앗기는 사건으로 표현하여 클릭 전후의 변화를 명확하게 나타내고자 하였습니다.



④ Reset: 초기화

키보드의 아무 키나 누르면 클릭 상태와 체리의 위치 및 속도, 푸딩의 회전 각도가 모두 초기화됩니다. 이에 따라 날아갔던 체리가 다시 푸딩 위로 돌아오고, 기울어졌던 푸딩도 원래 위치로 돌아옵니다.

마우스가 푸딩 위에 있는 경우에는 Mouseover 상태가 나타날 수 있으며, 마우스를 푸딩 밖으로 이동하면 최초 실행 시의 평온한 표정으로 돌아옵니다.

이 과정에서 화면뿐만 아니라 프로그램의 상태를 저장하는 전역변수도 함께 초기화되도록 구현하였습니다.

3. 주요 코드 설명

① 전역변수 선언

```
let stolen = false;

let cherryY = 157;
let cherrySpeed = 0;

let puddingAngle = 0;
```

프로그램의 상태를 저장하기 위해 네 가지 전역변수를 사용하였습니다.

`stolen`은 푸딩의 클릭 여부를 저장하는 boolean 변수로 두었습니다. `cherryY`는 체리의 세로 위치를, `cherrySpeed`는 체리의 이동 속도를 나타냅니다. `puddingAngle`은 푸딩의 회전 각도를 저장합니다.

이러한 변수들을 활용하여 클릭 이후에도 체리의 이동과 푸딩의 회전 상태가 유지되도록 하였습니다.

② 마우스 위치에 따른 조건문

```
let overPudding = false;

if (mouseX > 125 && mouseX < 275 &&
    mouseY > 145 && mouseY < 300) {
  overPudding = true;
}
```

`mouseX`와 `mouseY`를 이용하여 마우스가 푸딩 영역 안에 있는지 확인하였습니다.

마우스가 지정된 범위 안에 있으면 `overPudding`의 값이 `true`로 변경됩니다. 이후 `if`, `else if`, `else` 조건문을 사용하여 클릭 여부와 마우스 위치에 따라 푸딩의 표정이 달라지도록 구현하였습니다.

③ 체리의 이동과 푸딩의 회전

```
if (stolen == true) {
  cherrySpeed = cherrySpeed - 0.15;
  cherryY = cherryY + cherrySpeed;

  if (puddingAngle < 8) {
    puddingAngle = puddingAngle + 0.3;
  }
}
```

푸딩을 클릭하면 `cherrySpeed`에 음의 값을 계속 더하여 체리가 위쪽으로 점점 빠르게 이동하도록 하였습니다. 화면에서 위쪽으로 이동할수록 y좌표가 작아지는 점을 이용하였습니다.

동시에 `puddingAngle`의 값을 조금씩 증가시켜 푸딩이 서서히 기울어지도록 하였습니다. 이때 조건문을 이용하여 회전 각도가 지나치게 커지지 않도록 조절하였습니다.

푸딩의 회전에는 `push()`, `translate()`, `rotate()`, `pop()`을 사용하였으며, 수업에서 배운 `radians()`를 이용하여 각도를 변환하였습니다. 이를 통해 접시는 고정한 상태에서 푸딩만 회전하도록 하였습니다.

④ 버튼 클릭 및 초기화

```
function mousePressed() {
  if (mouseX > 125 && mouseX < 275 &&
      mouseY > 145 && mouseY < 300) {
    stolen = true;
  }
}

function keyPressed() {
  stolen = false;
  cherryY = 157;
  cherrySpeed = 0;
  puddingAngle = 0;
}
```

`mousePressed()`를 이용하여 푸딩 영역에서 클릭이 발생했을 때 `stolen`의 값이 `true`로 변경되도록 하였습니다. 이를 통해 체리의 이동과 푸딩의 표정 변화가 시작됩니다.

`keyPressed()`에서는 모든 전역변수를 처음 값으로 되돌리도록 설정하였습니다. 이를 통해 키보드 입력만으로 클릭 이후의 상태를 초기화하고, 프로그램을 다시 실행하지 않아도 처음부터 상호작용할 수 있도록 하였습니다.

4. 제작 의도

이번 과제에서는 일반적인 버튼 대신 푸딩이라는 캐릭터 자체에 버튼의 기능을 부여하였습니다. 특히 마우스를 올리거나 클릭하는 단순한 동작을 체리를 빼앗기는 하나의 사건으로 연결하고, 이에 대한 푸딩의 반응을 다소 과장되게 표현하고자 하였습니다. 제가 다른 분들처럼 복잡한 걸 만들기에는 너무 어려울 것 같아서, 이야기를 좀 귀엽게 해보자 하는 마음으로 시작해보았습니다. 체리 온 탑이라는 말을 좋아하기도 해서 아이디어를 착안해 보았습니다.